Podpora kurikulární práce škol
Národní pedagogický institut ČR

Množina bodů daných vlastností – Osa úsečky

Výukový materiál[1]

Obsah

Základní informace 2
Učební materiál 5
Metodika pro učitele 6
Plánování výuky 6
Realizace výuky 7
Hodnocení výuky 9
Ověřovací úloha 11

[1] Tento materiál představuje pracovní verzi, která neprošla grafickými ani jazykovými korekturami.

Spolufinancováno Evropskou unií
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Základní informace

Základní informace	Vyplní autor / tvůrce
Název	Množina bodů daných vlastností – Osa úsečky
Kód	INF-MAT-008-ZV9-017
Autoři	Ing. Tomáš Mutina, Mgr. Aleš Bajnar, Mgr. Naděžda Hloušková
Vzdělávací obor	Matematika
Tematický okruh	Geometrie v rovině a prostoru
Tematický celek	Množiny bodů daných vlastností – Osa úsečky
Stupeň vzdělávání	Nižší stupeň víceletého gymnázia – tercie (13–14 let)
Úroveň OVU	Na cestě
Anotace	Výukový materiál vede žáky k porozumění ose úsečky jako množině všech bodů v rovině, které mají od dvou daných bodů A a B stejnou vzdálenost (|XA| = |XB|). Žáci s využitím moderních technologií (mobilní zařízení přes QR kódy, interaktivní kvízy) propojují digitální svět s klasickým ručním rýsováním a kritickým hodnocením informací. Materiál obsahuje videovizualizace, kvíz s nutností 80% úspěšnosti, generátor PDF pracovních listů se step-by-step řešením a QR kód pro přístup z mobilu nebo tabletu.
Klíčová slova	množina bodů, osa úsečky, střed úsečky, kolmice, symetrie, konstrukce, kružnice opsaná, rovnoramenný trojúhelník, studna, rozhodčí, digitální nástěnka, QR kód
Rozvíjené klíčové kompetence	• formuluje hypotézu a ověřuje ji konstrukcí • spolupracuje ve skupině a obhajuje své řešení • využívá digitální zdroje k ověření a prezentaci výsledků • přesně používá matematické pojmy při formulaci závěru

Rozvíjené základní gramotnosti	• matematická gramotnost: interpretuje vzdálenost bodu od dvou bodů, rozlišuje osu úsečky a úsečku • čtenářská gramotnost: pracuje s instrukcí, otázkou a zápisem postupu • digitální gramotnost: cíleně využívá interaktivní tabuli, QR kód, digitální nástěnku, kvíz a PDF pracovní listy k ověření a reflexi vlastního učení
Časová náročnost	1 vyučovací hodina (45 minut)
Organizační forma výuky	Hybridní
Místo realizace	Běžná učebna matematiky s projektorem / interaktivní tabulí
Pomůcky	Pravítko, kružítko, tužka, pracovní list nebo sešit, interaktivní tabule s připojením k internetu, mobil / tablet / počítač pro přístup k nástěnce přes QR kód, případně vytištěné PDF úlohy
Vazba na další *OVU* (RVP)	Žák využívá základní geometrické pojmy a vztahy v rovině, sestrojí osu úsečky pomocí kružítka a pravítka, určí střed úsečky, chápe kolmost osy na úsečku a řeší jednoduché konstrukční úlohy z praxe (umístění studny, pozice rozhodčího, kružnice opsaná trojúhelníku).
Vazba na související školní očekávané výsledky učení (mŠVP)	(Bude doplněno po aktualizaci modelových ŠVP.)
Odkaz na související materiály	Digitální nástěnka: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-usecky/ Praktické úlohy a PDF: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-usecky-priklady/ Hlavní portál: https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/ Materiál je dostupný i přes QR kód pro mobil a tablet.

Recenzenti	(Bude doplněno dodatečně.)
Ověřovatelé	(Bude doplněno dodatečně.)
Datum publikace	(Bude doplněno dodatečně.)

Učební materiál

Žáci pracují s digitální nástěnkou k tématu Množina bodů daných vlastností – Osa úsečky na adrese https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-usecky/ a s praktickými úlohami na stránce https://tmutina79-png.github.io/matematika-nastenka/docs/mnozina-bodu-osa-usecky-priklady/. Nástěnka je promítána na interaktivní tabuli a slouží jako hlavní prostředí pro výklad, procvičení i samostatnou kontrolu postupu.

Materiál je postavený badatelsky: žáci nejprve odhadují řešení reálné situace (umístění studny mezi dva domy, pozice rozhodčího na hřišti), pak ve skupinách rýsují osy úseček, měří vzdálenosti a porovnávají výsledky. Na interaktivní tabuli využívají příklady s řešením krok po kroku, takže si mohou ověřit správnost konstrukce a rýsování až po vlastním pokusu.

Součástí materiálu jsou obrázky, animace, QR kód na nástěnku, praktické slovní úlohy (studna mezi domy, rozhodčí na hřišti, kružnice opsaná trojúhelníku, rovnoramenný trojúhelník), jednoduchý kvíz s ověřením znalostí a pracovní listy generované do PDF. Žáci si mohou zvolené příklady vytisknout nebo vyřešit samostatně a následně porovnat svůj postup s krokovým řešením.

Na konci materiálu je kvíz, který žáka nepustí na další otázku bez správné odpovědi. Počet chybných pokusů snižuje procento úspěšnosti, takže žák nemůže pouze tipovat. Cílem je dosáhnout alespoň 80 % správných odpovědí. Po dokončení kvízu žák vidí, na kolikátý pokus jednotlivé otázky vyřešil. Pomocí QR kódu si může materiál otevřít i na tabletu nebo telefonu mimo počítač.

Metodika pro učitele

Plánování výuky

Plánování výuky	Vyplní autor / tvůrce
Potřebné vstupní znalosti a dovednosti	Žák zná pojem bod, přímka, úsečka a kružnice. Umí změřit a porovnat vzdálenost dvou bodů, pracuje s pravítkem a kružítkem a rozumí pojmu střed úsečky a kolmice.
Vzdělávací strategie učitele	Učitel neoznamuje hotovou definici, ale klade otázky: Co mají společného body, které jsou stejně daleko od A i od B? Kde se takové body nacházejí? Na interaktivní tabuli postupně otevírá modelové ukázky, videovizualizace a kroková řešení až poté, co žáci vysloví vlastní hypotézu. Podporuje práci s chybou, porovnávání skupinových řešení a přesné formulace závěrů.
Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj klíčových kompetencí	Aktivita rozvíjí zejména schopnost plánovat postup, argumentovat, spolupracovat a obhajovat výsledek. Žáci se učí formulovat matematické tvrzení na základě vlastního pozorování, využívat digitální nástroj ke kontrole postupu a chápat chybu jako součást hledání řešení.
Využití potenciálu vzdělávací aktivity na rozvoj základních gramotností	Žáci zaznamenávají měření a konstrukce os úseček, porovnávají více řešení, interpretují obrázek a převádějí slovní zadání do geometrického modelu. Učí se, že osa úsečky je přímka – nekonečná v obou směrech – ne úsečka.
Vzdělávací cíle	• žák identifikuje a sestrojí osu úsečky na základě jejích geometrických vlastností • žák efektivně využívá mobilní zařízení k okamžitému přístupu k učivu a vizualizacím pomocí QR kódů • žák propojuje digitální a manuální činnost – generuje si příklady v PDF, které řeší ručně s rýsovacími potřebami • žák prokáže pochopení látky v interaktivním testu s nutností 80% úspěšnosti, kde systém penalizuje hádání • žák využívá interaktivní tabuli a stupňovitou nápovědu (scaffolding) k ověření správnosti svých postupů a analýze chyb
Motivace	Hlavní problémová otázka: Kde v rovině leží všechny body, které jsou stejně daleko od bodu A i od bodu B?

	Doplňující otázky: Kde by měla stát studna, aby byla od obou domů stejně daleko? Kde se má postavit rozhodčí, aby měl stejný výhled na obě branky?
Možnosti propojování formálního a neformálního vzdělávání	Žáci mohou podobné úlohy hledat v okolí školy: umístění lavičky stejně daleko od dvou stromů, pozice rozhodčího na hřišti, místo pro studnu mezi dvěma domy. Navazující domácí aktivita může být fotografické zdokumentování situace z běžného života a její geometrický popis pomocí osy úsečky.
Možnosti využití umělé inteligence (AI)	Digitální nástěnka pomáhá s vizualizací a kontrolou hypotéz. Na interaktivní tabuli žáci využívají příklady s řešením krok po kroku, jednoduchý kvíz a generátor PDF pracovních listů. Kvíz je nastaven tak, že bez správné odpovědi nepustí žáka dál, snižuje procento úspěšnosti při dalších pokusech a na konci ukazuje počet pokusů u každé otázky. Materiál je dostupný i přes QR kód na mobilu nebo tabletu.

Realizace výuky

Fáze (časová dotace v minutách)	**Popis** (Co se v dané fázi děje.)	**Učitel** (Co dělá učitel.)	**Žák** (Co dělá žák.)	**Komentář** (Obavy, možné překážky…)
Úvod a mobilní konektivita 10 min	Žáci si pomocí QR kódu načtou digitální nástěnku s učivem přímo do svých mobilů nebo tabletů pro snadný přístup k teorii během celé hodiny. Učitel položí motivační otázku: Kde v rovině leží všechny body, které jsou stejně daleko od bodu A i od bodu B?	Klade otázky, nehodnotí správnost. Diskuze nad vizualizacemi: „Kde by měla stát studna, aby byla od obou domů stejně daleko?“ Zapisuje návrhy žáků na tabuli.	Navrhují hypotézu, načítají QR kód, prohlížejí si nástěnku a domlouvají se ve skupině na společném odhadu.	Někteří žáci budou chtít hned odpověď. Pomáhá otázka: Je to jeden bod, nebo jich je víc? Tvoří úsečku, nebo přímku?
Digitální	Sledování	Pouští	Sledují video,	Žáci mohou kvíz

vizualizace a interaktivní test 15 min	videovizualizací geometrických jevů – osa úsečky jako množina bodů, pojmy střed úsečky, kolmice, symetrie, konstrukce pomocí kružnic. Samostatná práce: kvíz ověřující porozumění výkladu a jednotlivým pojmům (hranice 80 %).	videovizualizace na interaktivní tabuli, vysvětluje klíčové pojmy. Zadá kvíz a sleduje výsledky. Vysvětluje, proč každá chyba snižuje šanci na úspěšné dokončení.	zapisují klíčové pojmy. Samostatně řeší kvíz, učí se, že bezhlavé klikání nevede k cíli, protože každá chyba snižuje šanci na úspěšné dokončení.	podcenit. Učitel zdůrazní, že bez 80 % nelze pokračovat a každý další pokus snižuje procento úspěšnosti.
Hybridní procvičování – Od obrazovky k papíru 10 min	Žáci si vygenerují příklady k procvičení ve formátu PDF, které si vytisknou. Ruční výpočet a rýsování: Žáci pracují manuálně – rýsují osy úseček, hledají středy a konstruují body stejně vzdálené od dvou daných bodů.	Ptá se: Máte správně kolmici? Prochází vaše osa středem úsečky? Vede žáky k přesnosti a rozvoji motoriky.	Generují PDF, tisknou, rýsují osy úseček a konstrukční úlohy. Pracují manuálně, což je v digitální době klíčové pro fixaci postupu a rozvoj motoriky.	Někteří žáci mohou volit příliš malý poloměr kružnic, takže se neprotnou. Připomenout, že poloměr musí být větší než polovina délky úsečky.
Reflexe a interaktivní kontrola 10 min	Společná kontrola na interaktivní tabuli, která slouží jako průvodce. Žáci mohou překontrolovat své výsledky, pokud si nevěděli rady s příkladem, využívají nápovědu, která se odkrývá po jednotlivých krocích, aby se „nakopli“, ale zbytek dořešili sami.	Moderuje diskusi, odkrývá krokové řešení na interaktivní tabuli. Ptá se: Co pro vás bylo srozumitelnější – vidět pohyb bodu ve videu, nebo si ho sami narýsovat na papír?	Prezentují výsledky, porovnávají s krokovým řešením, opravují nepřesnosti. Sledují, na kolikátý pokus vyřešili jednotlivé otázky v kvízu.	Je vhodné trvat na přesných formulacích: osa úsečky je přímka (ne úsečka), prochází středem a je kolmá na AB.

Realizace výuky	Vyplní autor / tvůrce
Diferenciace pro žáky s SVP, nadané a s OMJ	Jednodušší varianta: žáci pracují s předkreslenými body A a B, rýsují osu úsečky pomocí návodu krok za krokem a ověřují, zda body na ose jsou skutečně stejně vzdálené od obou bodů. Využijí krokové řešení na interaktivní tabuli až po vlastním pokusu. Náročnější varianta: žáci řeší úlohy s kružnicí opsanou trojúhelníku (průsečík os stran), hledají bod stejně vzdálený od tří bodů nebo konstruují rovnoramenný trojúhelník s danou základnou a rameny.
Správné odpovědi na úlohy, jsou-li součásti učebního textu	Správné matematické závěry: • osa úsečky AB je množina všech bodů v rovině, které mají od bodů A a B stejnou vzdálenost • osa úsečky je přímka kolmá na AB procházející středem S úsečky • pro každý bod X na ose platí |XA| = |XB| • poloměr při konstrukci musí být větší než polovina |AB| • průsečík os stran trojúhelníku je střed kružnice opsané • studna na ose úsečky spojnice domů je od obou domů stejně daleko
Důkazy o učení	Důkazy o učení: skupinový záznam hypotézy a závěru, fotografie nebo kontrola konstrukce os úseček, ústní obhajoba řešení při sdílení, úspěšnost v závěrečném kvízu, počet pokusů u jednotlivých otázek a samostatně vyřešený PDF pracovní list porovnaný s řešením krok po kroku na interaktivní tabuli.

Hodnocení výuky

Hodnocení výuky	
Kritéria hodnocení	Hodnotíme zejména: • zda žák správně určí, že osa úsečky je množina bodů stejně vzdálených od A i B • zda konstrukce osy úsečky odpovídá zadání a je geometricky přesná

	• zda žák rozlišuje osu úsečky (přímka) od úsečky samotné • zda při prezentaci používá pojmy střed, kolmice, osa úsečky, poloměr věcně správně • strategii využívání nápovědy a kvalitu ručního nákresu
	Doporučené indikátory splnění: žák zapíše hypotézu, po ověření ji opraví nebo potvrdí, porovná své řešení s jinou skupinou a formuluje závěr alespoň jednou úplnou matematickou větou. Formativní hodnocení: Sleduje se nejen výsledek testu, ale i strategie využívání nápovědy a kvalita ručního nákresu. Závěrečná otázka: „Co pro vás bylo srozumitelnější – vidět pohyb bodu ve videu, nebo si ho sami narýsovat na papír?“
Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce	
Ověření fáze, které je materiálem dosahováno: **(na začátku/na cestě/splněno)**	
Doporučený ročník, ve kterém je materiál používán	
Doporučený počet žáků, pro které je aktivita vhodná	
Průměrná časová dotace pro realizaci aktivity	

Ověřovací úloha

Pro každý vytvořený materiál vzniká samostatné komplexní zadání pro ověřování plnění OVU včetně návodu na jejich vyhodnocení a návrhu prostředku, kterým toho může být dosaženo (např. badatelský deník, portfolio).